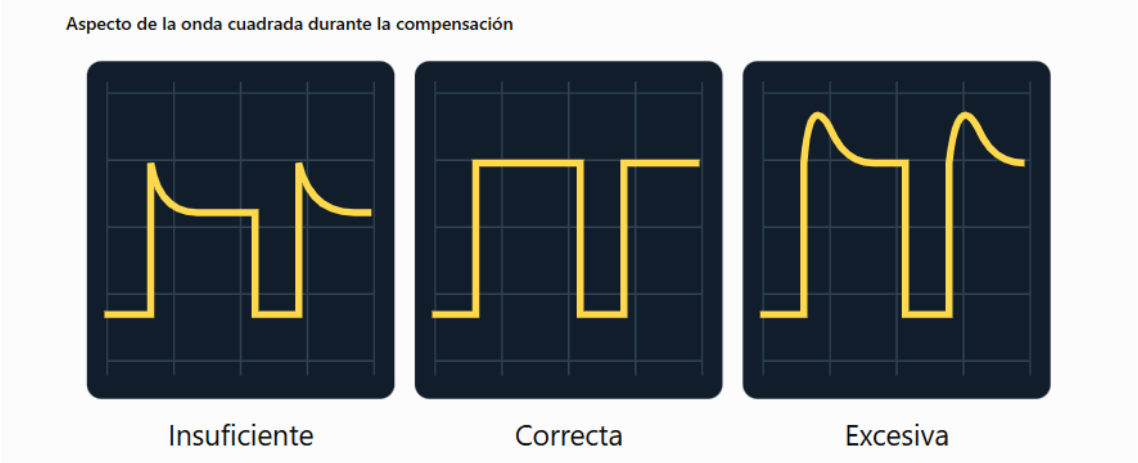
Guía práctica del osciloscopio digital Hanmatek DOS1102. V1. 13/10/2026

Etapa 1. Encendido, conexión y calibración de la sonda

Objetivo: preparar el osciloscopio y comprobar que la sonda reproduce correctamente una señal cuadrada de referencia.

1. Encender el osciloscopio.
2. Conectar la sonda al canal CH1, identificado con el color amarillo.
3. Colocar el selector físico de la sonda en la posición **10X** (Nota 1)
4. Comprobar que la configuración de atenuación del canal también esté en **10X**.
5. Conectar la punta de la sonda a la salida de calibración del osciloscopio (Probe Comp), situada en el lateral, y la pinza de masa al terminal de referencia correspondiente.
6. Observar la señal cuadrada en pantalla.
7. Si los flancos y las partes horizontales de la señal aparecen deformados, ajustar lentamente el pequeño tornillo de compensación de la sonda con un destornillador adecuado.



La salida de compensación proporciona:

Valor pico a pico **: 5 V**

Frecuencia **: 1 kHz**

Período **: 1 ms**



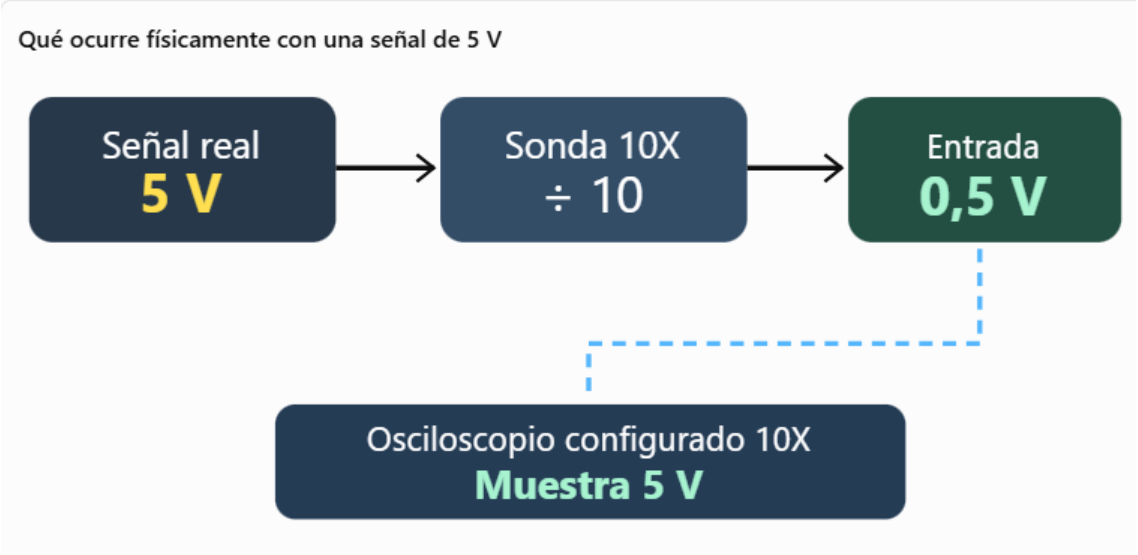




NOTA 1. Factor Atenuación

La sonda suele tener un pequeño interruptor con dos posiciones:

- 1X: la señal llega al osciloscopio sin una atenuación intencionada de 10 veces.
- 10X: la sonda reduce la tensión que llega al osciloscopio a una décima parte.



2. ¿Qué significa configurar 10X en el osciloscopio?

Este segundo ajuste no atenúa físicamente la señal.

Lo que hace es indicarle al osciloscopio:

«Estoy utilizando una sonda que divide la tensión por diez. Cuando muestres el resultado, multiplícalo por diez».

Así, aunque internamente recibe 0,5 V, muestra correctamente 5 V.

3. ¿Qué pasa si los ajustes no coinciden?

Supongamos que la tensión real es de 5 V:

Sonda física	Configuración del osciloscopio	Lectura mostrada
1X	1X	5 V
10X	10X	5 V
10X	1X	0,5 V

1X 10X 50 V

Esto también afecta a la escala vertical que aparece en pantalla, porque el osciloscopio presenta los valores de acuerdo con el factor de sonda configurado.

4. ¿Por qué utilizar 10X?

La posición 10X tiene varias ventajas:

- Reduce la carga eléctrica que la sonda introduce en el circuito.
- Permite medir señales de mayor tensión, siempre dentro de los límites de seguridad del equipo y la sonda.
- Generalmente ofrece mejor comportamiento para señales rápidas, como los pulsos digitales del DHT11.

Nos conviene poner la sonda en 1X cuando medimos señales de voltaje pequeño y relativamente lentas, porque así llegan al osciloscopio sin dividirse por diez.

Por ejemplo:

- Una señal de 100 mV: con 1X llegan aproximadamente 100 mV al osciloscopio; con 10X solo llegan 10 mV. Por tanto, con 1X podemos observar mejor señales pequeñas.
- Una señal de 3,3 V del DHT11: normalmente conviene utilizar 10X, porque carga menos el circuito y permite observar mejor los flancos rápidos.
- Una señal de 5 V de calibración: podemos utilizar 10X, como hicimos en la etapa 1.

Regla práctica para los alumnos

Situación	**Posición recomendada**
Señales pequeñas y lentas	1X
Señales digitales de Raspberry Pi	10X
Señales rápidas	10X
Tensiones relativamente elevadas	10X, respetando los límites de seguridad

El factor de atenuación de la sonda y el configurado en el osciloscopio deben coincidir.

Sí, una de las ventajas de utilizar la sonda en 10X es reducir la tensión que llega a la entrada del osciloscopio.

Por ejemplo, una señal de 50 V queda atenuada a 5 V.

Pero hay dos motivos principales para utilizar 10X:

1. Reducir la tensión de entrada, especialmente cuando medimos voltajes elevados.
2. Reducir la carga sobre el circuito, algo importante cuando medimos señales digitales rápidas.

Eso sí, 10X no garantiza la protección frente a cualquier voltaje. Hay que respetar los límites de la sonda y del osciloscopio, y la conexión de masa debe ser segura.

Para nuestros apuntes podemos escribir:

«La posición 10X atenúa diez veces la tensión medida, reduce la carga sobre el circuito y permite trabajar con tensiones mayores dentro de los límites de seguridad del equipo».

Cuando conectas la sonda al cable SIGNAL del DHT11, la sonda no se limita a observar: también interactúa eléctricamente con el circuito.

Aunque sea muy poco, puede absorber corriente y alterar la señal que estamos intentando medir.

¿Qué cambia entre 1X y 10X?

Una sonda pasiva típica tiene aproximadamente estas características:

Característica	**Sonda 1X**	**Sonda 10X**
Resistencia de entrada	1 MΩ	10 MΩ
Corriente absorbida	Mayor	Menor
Capacitancia de entrada	Mayor	Menor

Por ejemplo, si medimos 3,3 V:

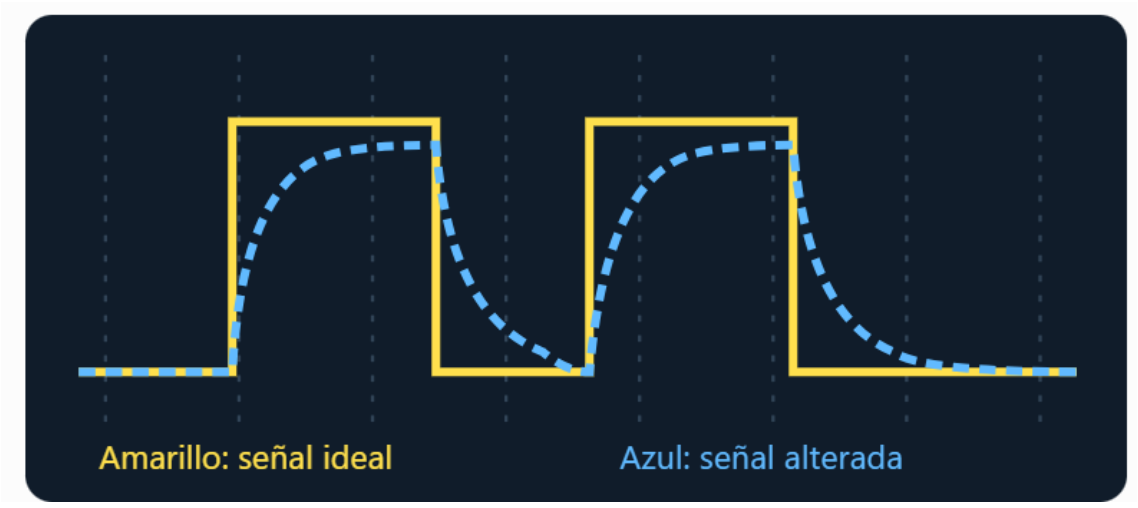
- Con 1X, una resistencia de 1 MΩ absorbe unos 3,3 µA.
- Con 10X, una resistencia de 10 MΩ absorbe unos 0,33 µA.

¡Diez veces menos corriente!

¿Y qué tiene que ver con el DHT11?

El DHT11 envía pulsos digitales muy breves.

La sonda también presenta una pequeña capacitancia, que puede hacer que los cambios de tensión sean algo más lentos y que los flancos de los pulsos se redondeen.



Por eso decimos que 10X carga menos el circuito: la sonda influye menos sobre aquello que estamos midiendo.

Y esta es la idea que me gustaría que recordaran tus alumnos:

Medir un circuito también puede modificarlo. Una sonda 10X normalmente lo modifica menos que una sonda 1X.

Para vuestra práctica del DHT11, esa es una razón adicional para trabajar con 10X.

Aquí estamos ya. porque lo modifica menos.

Porque la sonda en 10X ofrece más resistencia eléctrica y, normalmente, menos capacitancia al circuito que estamos midiendo.

Pensemos en el DHT11 conectado a la Raspberry Pi.

Cuando conectas la sonda al cable SIGNAL, creas un camino adicional por el que puede circular una pequeña corriente hacia masa.

- En 1X: la resistencia de entrada suele ser de 1 MΩ.
- En 10X: la resistencia de entrada suele ser de 10 MΩ.

Según la ley de Ohm:

$$I = \frac{V}{R}$$

Si tenemos 3,3 V:

- 1X: 3,3 microamperios.
- 10X: 0,33 microamperios.

Por tanto, en 10X la sonda absorbe diez veces menos corriente en este ejemplo.

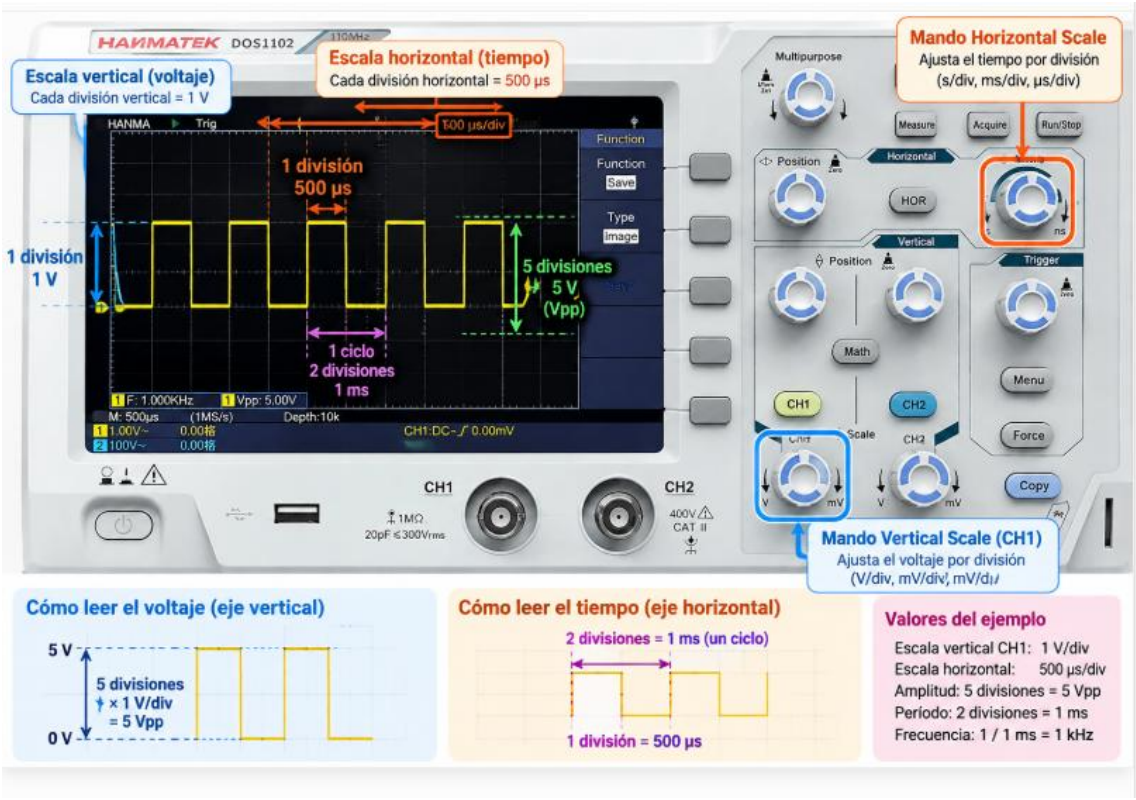
Además, su menor capacitancia suele deformar menos los pulsos rápidos.

La idea fundamental: cuanto menos corriente extraiga la sonda y menos capacitancia añada, menos alterará el comportamiento del circuito.

Es como medir la temperatura de un vaso de agua: si introduces un termómetro muy grande y frío, puedes modificar ligeramente la temperatura que querías medir. Uno pequeño influirá menos.

La sonda 10X es, en ese sentido, un instrumento de medida menos invasivo.

NOTA 2. La Cuadrícula del Osciloscopio. Ejemplo midiendo señal de Calibración de la Sonda





Digital Oscilloscopes | Hanmatek DOS1102 Tutorial